Corrigé — Modèle particulaire et changements d'état

Molécules et atomes, description des trois états de la matière, changements d'état, conservation de la masse, palier de température, composition de l'air

4e — Physique-chimie · chapitre 1 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Fusion ; **liquéfaction** ; **vaporisation** (évaporation) ; **solidification**.

CORRIGÉ — Exercice 2

Solide ; **gaz** ; **liquide**.

CORRIGÉ — Exercice 3

50 g : le nombre de particules ne change pas, la masse est conservée.

CORRIGÉ — Exercice 4

H_2O : **3 atomes** (2 hydrogène, 1 oxygène) ; CO_2 : **3 atomes** (1 carbone, 2 oxygène).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

De 2 à 6 min, la glace **fond à** $0°\mathbf{C}$ (palier) : c'est un **corps pur**.

CORRIGÉ — Exercice 6

Dans un gaz, les particules sont **éloignées** : on peut les rapprocher. Dans un liquide, elles sont déjà **serrées** : impossible.

CORRIGÉ — Exercice 7

Masse conservée : **1 kg**. Le **volume augmente** (1,09 L) : la glace ne tient plus dans la bouteille.

CORRIGÉ — Exercice 8

Dioxygène : $0{,}21 \times 50 = \underline{10{,}5\,\text{m}^3}$; diazote : $0{,}78 \times 50 = \underline{39\,\text{m}^3}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Oui : il y a un palier de température.
b) Vaporisation (ébullition).
c) Palier à 78°C : **éthanol**.
d) 30 g (masse conservée) ; **liquéfaction**.
e) Liquide : **serrées, désordonnées** ; vapeur : **éloignées, désordonnées, très agitées**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : elle se conserve.
b) Vrai.
c) Faux : seulement un corps pur.
d) Faux : ce sont des gouttelettes liquides.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Plus il fait chaud, plus les particules d'eau sont **agitées** et quittent facilement le liquide (vaporisation) ; le vent **emporte la vapeur**, ce qui laisse la place à de nouvelles particules.